www.tntextbooks.in

(2) உந்தம் $\vec{p} = m\vec{v}$ இங்கு $\vec{v}$ என்பது பொருளின் திசைவேகம். எனவே, $\vec{v}$ ஒரு வெக்டர் இங்கு பொருள் இயங்கும் திசையிலேயே நேர்கோட்டு உந்தமும் செயல்படுகிறது.

(3) ஒரு மின்புலத்தால், மின்னூட்டமுள்ள ஒரு துகளின் மீது செயல்படும் விசை $\vec{F} = q\vec{E}$, இங்கு 'q' என்பது மின்னூட்டம், ஒரு ஸ்கேலர் மற்றும் மின்புலம் $\vec{E}$ ஒரு வெக்டர். விசை $\vec{F}$ இன் திசை மின்னூட்டம் நேர்க்குறி எனில் $\vec{E}$ இன் திசையிலும், மின்னூட்டம் எதிர்க்குறி எனில் $\vec{E}$ திசைக்கு எதிர்த்திசையிலும் இருக்கும்.

2.5.1 இரண்டு வெக்டர்களின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் (புள்ளிப் பெருக்கல்)

வரையறை

இரண்டு வெக்டர்களின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் (புள்ளிப் பெருக்கல்) என்பது, அவ்விரண்டு வெக்டர்களின் எண்மதிப்புகள் மற்றும் அவ்விரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் கொசைன் மதிப்பு ஆகியவற்றின் பெருக்கல் பலனுக்குச் சமமாகும்.

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில் அவற்றின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் கீழ்க்காணுமாறு வரையறை செய்யப்படுகிறது.

$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$ இங்கு A மற்றும் B ஆகியவை $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்களின் எண்மதிப்புகள் ஆகும்.

பண்புகள்

(i) ஸ்கேலர் பெருக்கலின் தொகுபயன் மதிப்பு எப்போதும் ஒரு ஸ்கேலர் ஆகும். இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் குறுங்கோணம் எனில் ($\theta < 90°$) ஸ்கேலர் பெருக்கலின் எண்மதிப்பு நேர்குறியுடனும், விரிகோணம் எனில் ($90° < \theta < 180°$) எதிர்குறியுடனும் இருக்கும்.

(ii) ஸ்கேலர் பெருக்கல் பரிமாற்று விதிக்கு உட்பட்டது. அதாவது $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$

(iii) ஸ்கேலர் பெருக்கல் பங்கீட்டு விதிக்கு உட்பட்டது அதாவது

$$\vec{A}.\left(\vec{B}+\vec{C}\right) = \vec{A}.\vec{B} + \vec{A}.\vec{C}$$

(iv) ஸ்கேலர் பெருக்கலின் படி இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

$$\theta = \cos^{-1}\left[\frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{AB}\right]$$

(v) இரண்டு வெக்டர்கள் இணையாக உள்ளபோது அதாவது $\theta = 0°$, எனில் அவற்றின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் பெருமம் ஆகும். ஏனெனில் $\cos 0° = 1$

$$(\vec{A}\cdot\vec{B})_{\text{பெருமம்}} = AB$$

(vi) இரண்டு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக உள்ளபோது அதாவது $\theta = 180°$ எனில், அவற்றின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் சிறுமம் ஆகும். ஏனெனில் $\cos 180° = 1$

$$(\vec{A}\cdot\vec{B})_{\text{சிறுமம்}} = -AB$$

(vii) இரண்டு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ளபோது, அதாவது $\theta = 90°$ எனில் அவற்றின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் சுழியாகும். ஏனெனில் $\cos 90° = 0$ எனவே அந்த வெக்டர்களை, செங்குத்து வெக்டர்கள் (orthogonal vectors) என அழைக்கலாம்

(viii) ஒரு வெக்டர், அதே வெக்டருடன் ஸ்கேலர் பெருக்கல் செய்யப்பட்டால், அதற்கு தற்சார்பு ஸ்கேலர் பெருக்கல் என்று பெயர். $\left(\vec{A}\right)^2 = \vec{A}\cdot\vec{A} = AA\cos\theta = A^2$. இங்கு கோணம் $\theta = 0°$

இதன் எண்மதிப்பு $\left|\vec{A}\right| = A = \sqrt{\vec{A}\cdot\vec{A}}$

(ix) ஓரலகு வெக்டர் $\hat{n}$ ஐக் கருதும்போது

$$\hat{n}\cdot\hat{n} = 1 \times 1 \times \cos 0° = 1$$

எடுத்துக்காட்டாக $\hat{i}.\hat{i} = \hat{j}.\hat{j} = \hat{k}.\hat{k} = 1$

(x) செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்களைக் கருதும்போது ($\hat{i}$, $\hat{j}$ மற்றும் $\hat{k}$)

$$\hat{i}.\hat{j} = \hat{j}.\hat{k} = \hat{k}.\hat{i} = 1\cdot 1\cos 90° = 0$$